Établissement : École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

Filière : Informatique

Option : Informatique & réseaux

Système de Gestion de Restaurant

Crown STEAK

Réalisé par :

Doubla Wissam
Choukri Khadija
Charqui Asmae

Encadrant :

Pr. Abouabid Hamza

Année universitaire 2025/2026

Remerciements

Nous tenons à remercier chaleureusement l'**EMSI Casablanca** pour la qualité de la formation dispensée tout au long de notre parcours.

Nous remercions particulièrement notre encadrant, **Pr. ABOUABID HAMZA**, pour ses précieux conseils, sa disponibilité et son suivi rigoureux tout au long de ce projet. Ses orientations nous ont permis de mener à bien ce travail dans les meilleures conditions.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble des **enseignants** de la filière Ingénierie Informatique et Réseaux pour la richesse des connaissances transmises.

Enfin, nous remercions nos **camarades** et nos **familles** pour leur soutien et leurs encouragements constants.

Dédicaces

Nous dédions ce travail :

À nos familles, qui nous ont transmis une éducation digne et dont l'amour a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Merci pour votre soutien dans les moments difficiles et pour vos encouragements dans les réussites. Vous nous avez appris la valeur du travail, le respect des autres et la force de la persévérance. Votre présence constante nous a donné le courage d'avancer et de ne jamais abandonner. Ce travail est le reflet de tout ce que vous nous avez offert et nous vous le dédions avec reconnaissance et affection.

Particulièrement à nos pères, pour leur rigueur, leurs conseils et leurs exemples. Ils nous ont appris à aimer l'effort, à rester disciplinés et à croire en nos capacités.

À nos mères, pour leur amour infini, leur patience et leurs sacrifices. Elles ont toujours été nos sources de réconfort et de force.

À nos grands-mères, pour leur tendresse, leur sagesse et leur amour inconditionnel. Elles ont toujours su nous encourager avec douceur et nous rappeler l'importance de la famille.

À nos frères et sœurs, qui nous ont toujours soutenus et encouragés durant ces années d'études.

Résumé

Dans le secteur de la restauration, la gestion manuelle des commandes entraîne souvent des erreurs, des retards et une mauvaise communication entre les équipes. Ce projet vise à développer une application web de gestion de restaurant, nommée **Crown STEAK**, permettant d'automatiser la prise de commande, la préparation des plats, la facturation et le paiement.

La solution proposée repose sur une architecture **Django** (Python) côté backend, une interface **HTML/CSS**, et une base de données **MySQL**. Les résultats attendus sont une meilleure organisation, un service plus rapide et une réduction des erreurs humaines.

Table des matières

1 Introduction générale **6**

2 Contexte et analyse du besoin **8**

2.1 Contexte du projet 8

2.2 Analyse du besoin 8

2.2.1 Problème identifié 8

2.2.2 Utilisateurs 8

2.2.3 Contraintes 8

2.2.4 Besoins fonctionnels 8

2.3 Problématique 9

2.4 Objectifs 9

2.4.1 Objectif général 9

2.4.2 Objectifs spécifiques 9

3 Étude de l'existant et cahier des charges **10**

3.1 Étude de l'existant 10

3.1.1 Solutions existantes 10

3.1.2 Limites des solutions existantes 10

3.1.3 Positionnement de notre solution 10

3.2 Cahier des charges 10

3.2.1 Fonctionnalités attendues 10

3.2.2 Fonctionnalités optionnelles 11

4 Architecture et modélisation **12**

4.1 Architecture générale 12

4.2 Modélisation UML 12

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation 12

4.2.2 Diagramme de séquence 13

4.2.3 Diagramme de classes 13

5 Choix techniques et organisation **15**

5.1 Choix techniques 15

5.2 Organisation modulaire 15

5.2.1 Interfaces entre modules 15

6 Résultats et analyse **16**

6.1 Résultats obtenus 16

6.2 Points forts 16

7 Conclusion générale **17**

7.1 Bilan du projet 17

7.2 Résultats principaux 17

7.3 Limites du projet 17

7.4 Perspectives d'amélioration 17

1 Introduction générale

Le secteur de la restauration connaît aujourd'hui une évolution rapide, marquée par une concurrence accrue et des exigences de plus en plus élevées de la part des clients. Dans ce contexte, les restaurants doivent non seulement proposer des plats de qualité, mais également offrir un service rapide, efficace et organisé. La satisfaction du client ne dépend plus uniquement de la qualité culinaire, mais aussi de l'expérience globale, incluant la prise de commande, le temps d'attente, la précision du service et la gestion du paiement.

Traditionnellement, de nombreux restaurants reposent encore sur des méthodes de gestion manuelles, notamment pour la prise de commande, la communication entre la salle et la cuisine, ainsi que la gestion des paiements. Ces méthodes, bien qu'elles puissent fonctionner dans de petits établissements, présentent plusieurs limites importantes. Elles sont souvent sources d'erreurs humaines, telles que les oublis, les confusions dans les commandes ou les erreurs de facturation. De plus, elles peuvent entraîner des retards dans le service, nuisant ainsi à la satisfaction du client et à l'image du restaurant.

Avec l'avancée des technologies de l'information et de la communication, il devient essentiel pour les entreprises de restauration d'adopter des solutions informatisées afin d'optimiser leurs processus internes. Les systèmes de gestion de restaurant permettent d'automatiser plusieurs tâches, d'améliorer la communication entre les différents acteurs (clients, serveurs, chefs et caissiers) et d'assurer un suivi en temps réel des commandes. Ces systèmes contribuent ainsi à réduire les erreurs, à accélérer le service et à améliorer la qualité globale des prestations offertes.

C'est dans cette optique que s'inscrit le présent projet, qui vise à concevoir et développer une application web de gestion de restaurant. Cette application a pour objectif principal de faciliter la gestion des commandes, depuis leur prise jusqu'à leur paiement, en passant par leur préparation en cuisine. Elle permet également de structurer les interactions entre les différents intervenants et d'assurer une meilleure organisation du travail au sein du restaurant.

Le système proposé repose sur une approche moderne basée sur les technologies web. Il offre une interface intuitive permettant aux utilisateurs de réaliser leurs tâches de manière simple et efficace. Le serveur peut enregistrer les commandes directement dans le système, le chef peut consulter les commandes en cours de préparation, et le caissier peut générer les factures de manière automatique. Cette centralisation des informations garantit une meilleure coordination et une réduction significative des erreurs.

Par ailleurs, la conception de ce système s'appuie sur des méthodes d'analyse et de modélisation reconnues, notamment les diagrammes UML (Unified Modeling Language). Ces outils permettent de représenter de manière claire et structurée les différents aspects du système, tels que les fonctionnalités offertes, les interactions entre les acteurs et l'organisation des données. Ils jouent un rôle essentiel dans la compréhension et la mise en œuvre du projet.

En outre, le choix des technologies utilisées, telles que Python et le framework Django pour

le développement backend, ainsi que HTML et CSS pour le frontend, permet de garantir la performance, la sécurité et l'évolutivité de l'application. L'utilisation d'une base de données relationnelle comme MySQL assure quant à elle une gestion efficace et fiable des informations.

Ce projet présente ainsi un double intérêt. D'une part, il répond à un besoin concret dans le domaine de la restauration en proposant une solution moderne et efficace pour la gestion des opérations. D'autre part, il constitue une opportunité d'apprentissage et de mise en pratique des compétences en développement web, en modélisation de systèmes et en gestion de bases de données.

En définitive, la mise en place d'un système informatisé de gestion de restaurant représente un levier important pour améliorer la performance des établissements et répondre aux attentes croissantes des clients. Ce rapport présente les différentes étapes de conception et de réalisation de cette application, ainsi que les résultats obtenus.

2 Contexte et analyse du besoin

2.1 Contexte du projet

Ce projet s'inscrit dans le domaine des systèmes d'information appliqués à la restauration. Face à une concurrence accrue, les restaurants doivent optimiser leur gestion interne. Une solution numérique permet de fiabiliser et d'accélérer le service tout en améliorant l'expérience client.

2.2 Analyse du besoin

2.2.1 Problème identifié

Les restaurants traditionnels souffrent de plusieurs lacunes :

- Manque de communication entre les employés
- Erreurs fréquentes dans les commandes
- Facturation parfois incorrecte
- Temps d'attente élevé pour les clients

2.2.2 Utilisateurs

Le système concerne quatre types d'utilisateurs :

- **Client** : consulte le menu et passe commande
- **Serveur** : enregistre les commandes et sert les plats
- **Chef de cuisine** : prépare les plats
- **Caissier** : génère les factures et encaisse les paiements

2.2.3 Contraintes

- Interface intuitive et facile à prendre en main
- Temps de réponse rapide (moins de 2 secondes)
- Fiabilité absolue des transactions
- Sécurisation des accès

2.2.4 Besoins fonctionnels

- Prise de commande électronique
- Transmission automatique au chef
- Suivi en temps réel des statuts

— Facturation et paiement intégrés
— Gestion des utilisateurs

2.3 Problématique

Question centrale :
Comment concevoir une application web de gestion de restaurant qui améliore la communication entre les employés et automatise le flux de commande, de la prise à la facturation ?

2.4 Objectifs

2.4.1 Objectif général

Développer une solution logicielle complète, fiable et ergonomique pour la gestion de restaurant.

2.4.2 Objectifs spécifiques

1. Automatiser le processus de commande
2. Faciliter la communication serveur-chef-caissier
3. Générer automatiquement les factures
4. Offrir un tableau de bord de suivi en temps réel
5. Assurer la traçabilité des commandes

3 Étude de l'existant et cahier des charges

3.1 Étude de l'existant

3.1.1 Solutions existantes

Plusieurs solutions de gestion de restaurant sont disponibles sur le marché :

- **Lightspeed Restaurant** : solution complète mais coûteuse
- **Square** : intuitif mais limité pour les grandes structures
- **Toast** : riche en fonctionnalités mais complexe

3.1.2 Limites des solutions existantes

- Coût élevé d'abonnement
- Complexité pour les petites structures
- Manque de personnalisation
- Dépendance à une connexion internet permanente

3.1.3 Positionnement de notre solution

Notre solution **Crown STEAK** se veut :

- Légère et rapide à déployer
- Adaptée aux besoins locaux
- Personnalisable
- Économique

3.2 Cahier des charges

3.2.1 Fonctionnalités attendues

- Consultation du menu
- Enregistrement d'une commande
- Notification automatique au chef
- Mise à jour du statut (en attente, en préparation, servi, payé)
- Génération automatique de la facture
- Paiement sécurisé
- Gestion des utilisateurs (serveurs, chefs, caissiers)

3.2.2 Fonctionnalités optionnelles

— Export des rapports de vente
— Gestion des stocks
— Historique des commandes

4 Architecture et modélisation

4.1 Architecture générale

L'application repose sur une architecture **client-serveur** de type trois tiers :

— **Tier 1 - Client** : Navigateur web (interface utilisateur)

— **Tier 2 - Application** : Serveur Django (logique métier)

— **Tier 3 - Données** : Base de données MySQL (persistance)

4.2 Modélisation UML

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Les acteurs identifiés sont :

— Client

— Serveur

— Chef de cuisine

— Caissier

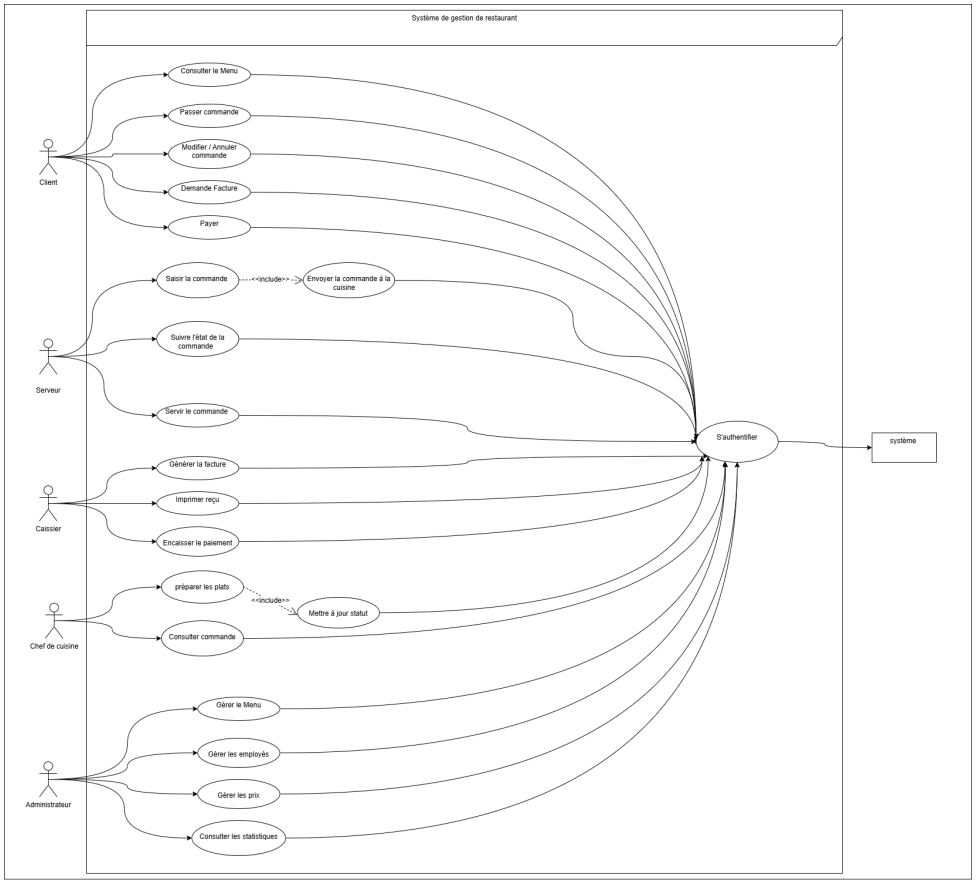

FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation de gestion de restaurant

4.2.2 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence suivant illustre les interactions entre les différents acteurs lors du processus de commande.

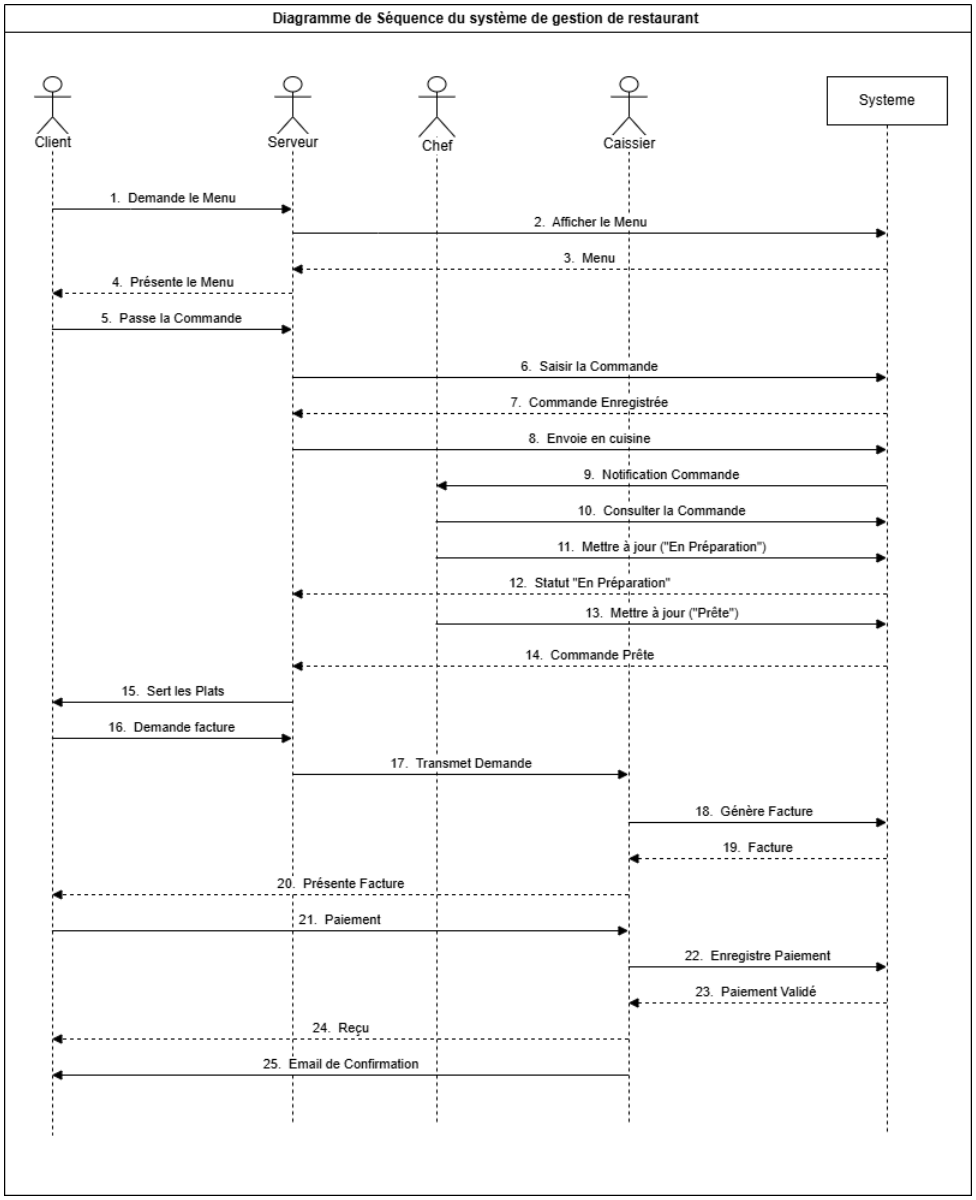

FIGURE 4.2 – Diagramme de séquence de gestion de restaurant

4.2.3 Diagramme de classes

Les principales classes du système sont :

— **Commande** : id, date, statut, montant

— **Plat** : id, nom, prix, catégorie

— **Client** : id, nom, téléphone

— **Employé** : id, nom, rôle, login, motdepasse

— **Facture** : id, date, montant, méthode de paiement

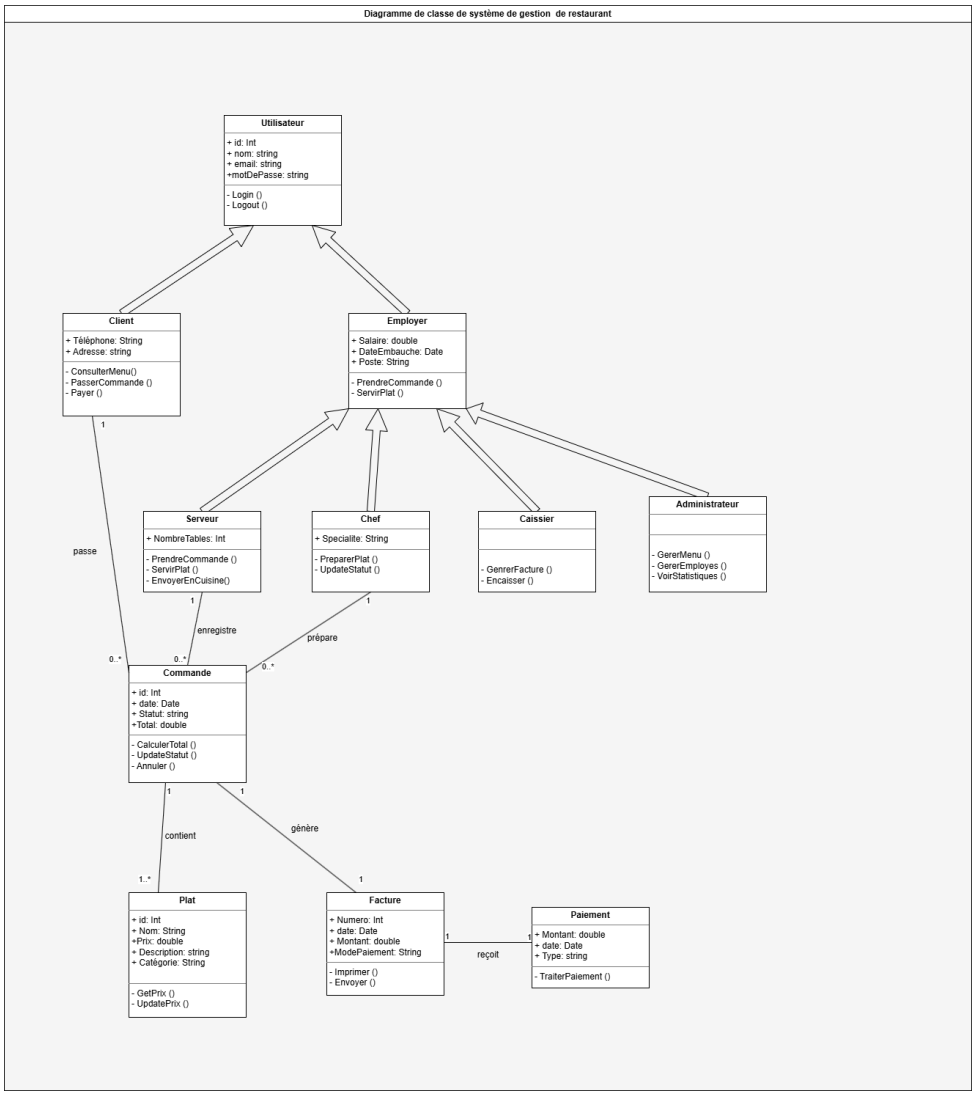

FIGURE 4.3 – Diagramme de classes de gestion de restaurant

5 Choix techniques et organisation

5.1 Choix techniques

Composant	Technologie	Justification
Backend	Python/Django	Robustesse, sécurité, rapidité de développement
Frontend	HTML/CSS	Simplicité, compatibilité universelle
Base de données	MySQL	Fiabilité, support transactionnel, gratuit
Serveur	WampServer	Facilité de déploiement local

TABLE 5.1 – Choix technologiques

5.2 Organisation modulaire

L'application est organisée en modules indépendants :

— **Module commande** : gestion des commandes
— **Module préparation** : suivi en cuisine
— **Module facturation** : génération des factures
— **Module authentification** : gestion des utilisateurs
— **Module reporting** : statistiques et exports

5.2.1 Interfaces entre modules

Chaque module expose des API internes permettant la communication. Le module commande notifie le module préparation lors de l'ajout d'une nouvelle commande.

6 Résultats et analyse

6.1 Résultats obtenus

L'application **Crown STEAK** a été développée avec succès. Elle permet :

- Une gestion fluide des commandes
- Une communication améliorée entre les employés
- Une réduction significative des erreurs de saisie
- Une facturation automatique et fiable

6.2 Points forts

- Interface simple et intuitive
- Réactivité du système
- Modularité facilitant les évolutions
- Sécurité des accès

7 Conclusion générale

7.1 Bilan du projet

Ce projet de fin d'année a permis de concevoir et de développer une application web complète de gestion de restaurant, nommée **Crown STEAK**. Les objectifs initiaux ont été atteints : automatisation des commandes, amélioration de la communication entre les employés, réduction des erreurs et automatisation de la facturation.

7.2 Résultats principaux

- Application fonctionnelle répondant au cahier des charges
- Architecture modulaire et évolutive
- Interface utilisateur ergonomique
- Documentation technique complète

7.3 Limites du projet

Les principales limites concernent l'absence de notifications en temps réel et la gestion multi-restaurants, qui n'étaient pas dans le périmètre initial.

7.4 Perspectives d'amélioration

Plusieurs axes d'amélioration sont envisagés pour les versions futures :

- Ajout de notifications en temps réel via WebSockets
- Développement d'une version mobile (React Native)
- Intégration d'un module de gestion des stocks
- Ajout d'un tableau de bord avec statistiques avancées
- Interface en plusieurs langues
- Impression automatique des tickets en cuisine